வெளியேறும் தனித்த நைட்ரஜன் நைட்ரோ மீட்டரில் சேகரிக்கப்படுகிறது. எரிதல் நிறைவுற்ற பின் குழாயினுள் ஏதேனும் சிறிதளவு நைட்ரஜன் இருப்பின் அதனை நீக்கும்பொருட்டு விரைவாக CO_2 செலுத்தப்படுகிறது. அளவீட்டுக் குழாயில் உள்ள அளவீடும், கலவைகள் அளவீடும் சமமாக இருக்கும் வகையில் சேமிப்புக்கலனை சரிசெய்து சேகரிக்கப்பட்ட வாயுவின் கன அளவு குறித்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

கணக்கீடு:

கரிமச் சேர்மத்தின் எடை = wg

ஈரமான நைட்ரஜனின் கன அளவு= V_1 L

அறை வெப்பநிலை = T_1 K

வளிமண்டல அழுத்தம் = P mm Hg

அறைவெப்பநிலையில் நீராவி அழுத்தம் = P^1 mm Hg

உலர் நைட்ரஜனின் அழுத்தம் = $(P-P^1) = P_1$ mm Hg.

STP, உலர் நைட்ரஜனின் அழுத்தம், கனஅளவு மற்றும் வெப்பநிலை முறையே p_0 V_0 மற்றும் T_0 என்க.

$$\frac{P_0V_0}{T_0} = \frac{P_1V_1}{T_1}$$

$$\therefore V_0 = \frac{P_1V_1}{T_1} \times \frac{T_0}{P_0}$$

$$V_0 = \left(\frac{P_1V_1}{T_1} \times \frac{273K}{760}\right) mmHg$$

நைட்ரஜனின் சதவீதம் கணக்கிடுதல்

STP ல் 22.4 L N_2 ன் நிறை 28g

$\therefore$ STP ல் V_0 L N_2 ன் நிறை $\frac{28}{22.4} \times V_0$

Wg கரிமச்சேர்மத்தில் $\left(\frac{28}{22.4} \times \frac{V_0}{W}\right)$g நைட்ரஜன் உள்ளது

$\therefore$ நைட்ரஜனின் % = $\left(\frac{28}{22.4} \times \frac{V_0}{W}\right) \times 100$

எடுத்துக்காட்டு: 0.1688g எடையுள்ள சேர்மம் டுமாஸ் முறையில் பகுப்பிற்கு உட்படும்போது 14^0C, 758 mm Hg யில் 31.7ml ஈரமான நைட்ரஜனை தருகிறது, எனில் அச்சேர்மத்தில் உள்ள நைட்ரஜனின் சதவீதத்தினை கணக்கிடுக.

கரிமச் சேர்மத்தின் எடை = 0.168g

ஈரமான நைட்ரஜனின் கன அளவு(V_1) =31.7mL

$= 31.7 \times 10^{-3}$ L

வெப்பநிலை (T_1) = 14^0C

= 14 +273

= 287K

ஈரமான நைட்ரஜனின் அழுத்தம்= 758 mm Hg

14^0C யில் நீர்ம அழுத்தம் = 12 mm of Hg

$\therefore$ உலர் நைட்ரஜனின் அழுத்தம் = $(P-P^1)$

= 758- 12

= 746 mm Hg

$$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_0V_0}{T_0}$$

$$\therefore V_0 = \frac{746 \times 31.7 \times 10^{-3}}{287} \times \frac{273}{760}$$

$V_0 = 29.58 \times 10^{-3}$ L

நைட்ரஜனின் சதவீதம்

$$\left(\frac{28}{22.4} \times \frac{V_0}{W}\right) \times 100$$

$$= \frac{28}{22.4} \times \frac{29.58 \times 10^{-3}}{0.1688} \times 100$$

= 21.90%



டுமாஸ்முறை உயர் துல்லிமான முறையாகும். இது கெல்டால் முறையை விட பொதுவாக விரும்பப்படுவதாகும்

கெல்டால்முறை:

இம்முறை டுமாஸ் முறையை விட எளிதில் கையாளக்கூடியதாகும். உணவுப் பொருள்கள், உரங்கள் போன்றவற்றின் பகுப்பாய்விற்கு பெருமளவில் இம்முறை பயன்படுகிறது. நைட்ரஜன் அடங்கிய கரிமச்சேர்மத்தினை அடர் H_2SO_4 உடன் சேர்த்து சூடுபடுத்தும் போது, அதிலுள்ள

11th Chemistry Chapter-11 Vol-2 TM.indd 161 20-01-2023 14:56:10